Titel	LH Signalgeber

Koordinator	Benjamin Auer
Bearbeiter	AG Signalgeber

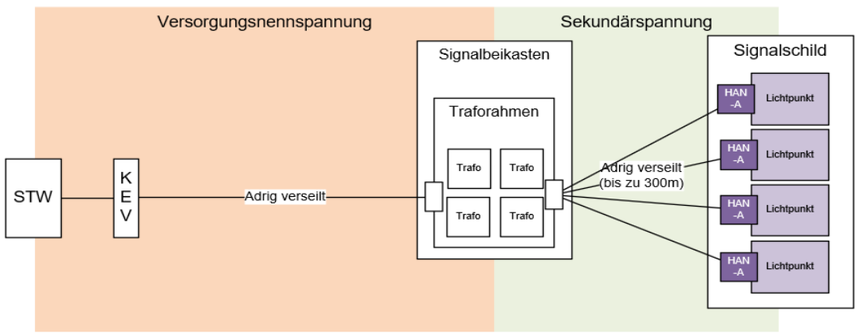
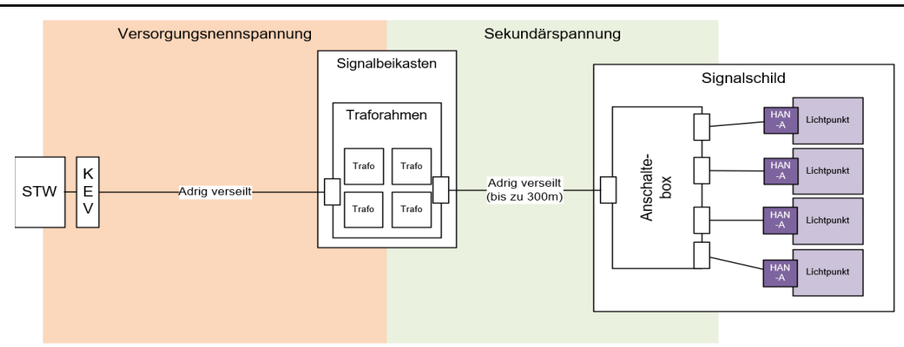
Termine	Nach Absprache lt. Outlook Einladung
Arbeitsort	Teams
Erstellung	06.05.2024 - Benjamin Auer
Review	08.05.2024 - Christoph Burkia
Freigabe	08.05.2024 - Peter Knechtsberger
Ablageort	Sharepoint/Teams
Basis-Dokumente	Wird separat als Referenzliste über Doors abgelegt

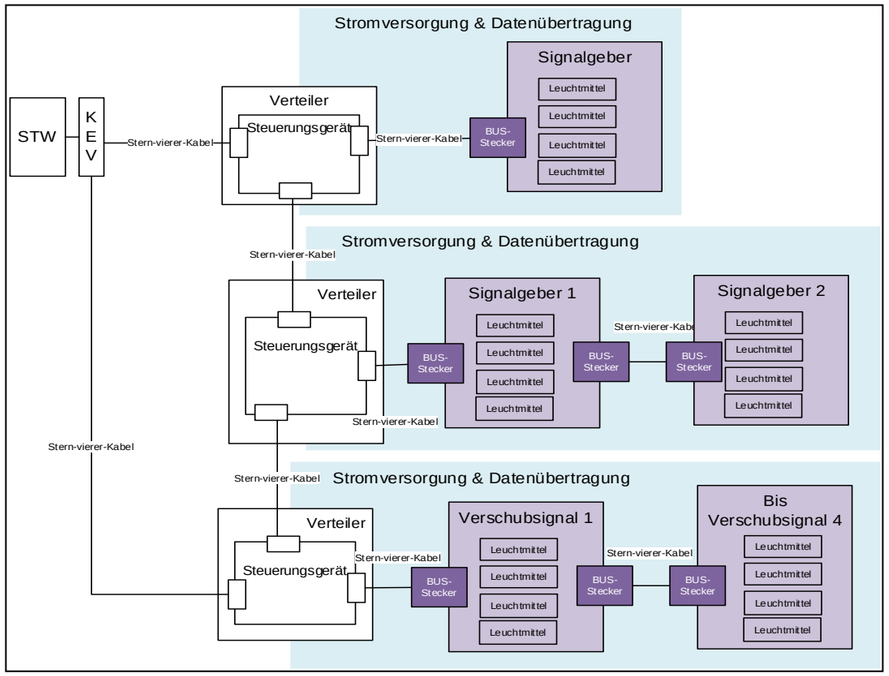
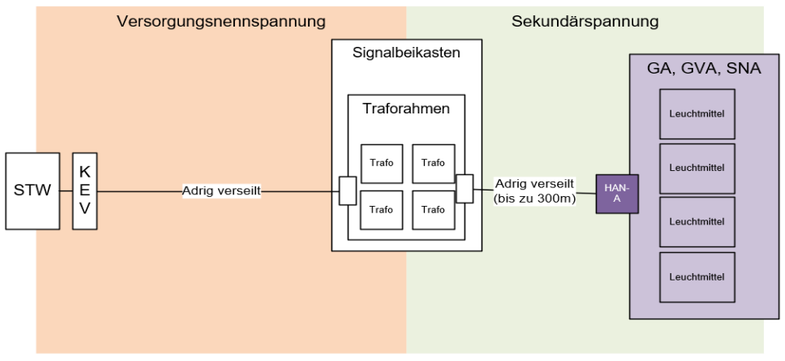




Status Req	Titel	Beschreibung	Verbindlichkeit	Gültigkeit	Querbezug	Referenz
	Allgemeine Anforderungen					
30.11.2023	**Gültigkeit Lastenheft**	Dieses Lastenheft beschreibt Anforderungen an den Einsatz von Signalgebern in Stellwerken bestehender Bauarten des AG.	Info	Konventionell & SEA		
30.11.2023	**Definition Signalgeber**	Als Signalgeber im Kontext dieses Lastenhefts wird verstanden: *) Lichtpunkt *) Signalnachahmer (SNA) *) Geschwindigkeitsanzeiger in Lichtsignalausführung (GA) *) Geschwindigkeitsvoranzeiger in Lichtsignalausführung (GVA)	Info	Konventionell & SEA		
21.12.2023	**Definition Signalgeber Verschubsignal niedrig SEA**	Als Signalgeber im Kontext dieses Lastenhefts wird verstanden: *) Verschubsignal niedriger Bauart (Komplettes System)	Info	SEA		
30.11.2023	**Definition Lichtpunkt**	Als Lichtpunkt im Kontext dieses Lastenhefts wird ein System (Gesamtsystem Lichtpunkt) bezeichnet, welches an einem Signalschild montiert wird und aus folgenden Teilsystemen bzw. -komponenten besteht: *) Schute *) Lichtemittierende Frontscheibe (optional) *) Schnittstelle zum Stellwerk (elektrisch als auch Steckverbindung) *) Leuchtmittel in definierten Farben *) Einer Montageeinrichtung zur Befestigung am Signalschild *) Gehäuse (inklusive thermischer Entlastung)	Info	Konventionell & SEA		
30.11.2023	**Definition SNA, GA, GVA**	Als SNA, GA, GVA im Kontext dieses Lastenhefts wird ein System bezeichnet, welches an einem Signalmast montiert wird und aus folgenden Teilsystemen bzw. -komponenten besteht: *) Schnittstelle zum Stellwerk (elektrisch als auch Steckverbindung) *) Leuchtmittel in definierten Farben *) Einer Montageeinrichtung zur Befestigung am Signalmast *) Gehäuse (inklusive thermischer Entlastung)	Info	Konventionell & SEA		
21.12.2023	**Definition Verschubsignal niedrig SEA**	Als Verschubsignal niedrig SEA im Kontext dieses Lastenhefts wird ein System bezeichnet, welches am Fundament montiert wird und aus folgenden Teilsystemen bzw. -komponenten besteht: *) Schnittstelle zum Stellwerk (elektrisch als auch Steckverbindung) *) Leuchtmittel in definierten Farben *) Einer Montageeinrichtung zur Befestigung am Fundament *) Gehäuse (inklusive thermischer Entlastung)	Info	SEA		
05.04.2024	**Definition Störung eines Signalgebers**	Ein Signalgeber gilt als gestört, sobald die volle Funktionsfähigkeit des Signalgebers nicht gewährleistet ist. Darunter fällt exemplarisch *) der Ausfall eines oder mehrere Segmente, wenn dadurch die geforderte Anforderungen – wie z.B.: Sichtbarkeit, Helligkeit, Lichtverteilung - eingeschränkt wird *) nicht spezifiziertes Verhalten auf der Schnittstelle zum Supersystem *) Flackern, oder nicht spezifizierte Verhaltensmuster an der Optischen Schnittstelle des Signalgebers	Info	Konventionell & SEA		
18.04.2024	**Ergänzung Nicht Spezifiziertes Verhalten von Signalgebern**	Als nicht spezifiziertes Verhaltensmuster werden auch solche definiert, wo ein Signal nicht eindeutig wahrgenommen wird, obwohl es in weiterer Folge im bedenklichem Sinn vom Triebfahrzeugführer aufgefasst wird.	Info	Konventionell & SEA		
05.04.2024	**Nicht Spezifiziertes Verhalten von Signalgebern**	Ein Signalgeber muss den Störungszustand einnehmen, wenn ein nicht spezifiziertes Verhaltensmuster an der optischen Schnittstelle, oder an der elektrischen Schnittstelle zum Supersystem auftritt.	Muss	Konventionell & SEA		
05.04.2024	**Störungszustand**	Wenn ein Signalgeber den Störungszustand einnimmt, muss dieser an der elektrischen Schnittstelle hochomig und an der optischen Schnittstelle dunkel (nicht leuchtend) werden.	Muss	Konventionell & SEA		

05.04.2024	**Einsatzbereich/Geltende Regelwerke**	Die bereitgestellten Signalgeber müssen für folgende Signaltypen laut RW 30.02 (Signalbuch) eingesetzt werden können: *) Vorsignale *) Hauptsignale *) Schutzsignale *) Verschubsignale *) Signalnachahmer *) Zusatzsignale (GA, GVA) *) Weichenüberwachungssignal *) EKÜS	Muss	Konventionell & SEA		RW 30.02 (Signalbuch)
05.04.2024	**Ansteuerung**	Signalgeber müssen aus folgenden bestehenden Stellwerksbauformen des AG lt. Schnittstellenbeschreibung in der Referenz angesteuert werden können: *) Relaistechnik oder älter (SPDRL, SPDRS, VGS80, KSW90, KGS93) *) Rechnertechnik (Elektra, SMC86, SIMIS-AT)	Muss	Konventionell		Schnittstellenbeschreibung ESTW Siemens Schnittstellenbeschreibung ESTW Thales Grundsatzschaltung ESTW Siemens mit MSTT Grundsatzschaltung ESTW Thales mit SEA Grundsatzschaltung bei SPDRL Grundsatzschaltung bei SPDRS
21.12.2023	**Ansteuerung SEA**	Signalgeber müssen aus folgenden bestehenden Stellwerksbauformen des AG lt. Schnittstellenbeschreibung in der Referenz angesteuert werden können: *) Rechnertechnik (SEA Elektra 2)	Muss	SEA		Grundsatzschaltung ESTW Thales mit SEA
05.04.2024	**Geltende Gesetze und Verordnungen**	Für die Bereitstellung der Signalgeber müssen unter anderen folgende Gesetze und Verordnungen in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Fassung eingehalten werden: *) EisbG *) EisbAV *) AM-VO *) EisBBV	Muss	Konventionell & SEA		EisbG EisbAV AM-VO EisBBV

05.04.2024	**Geltende Normen**	Für die Bereitstellung der Signalgeber müssen exemplarisch folgende Normen nachweislich eingehalten werden: *) ÖVE EN 60721-1 Klassifizierung von Umweltbedingungen - Teil 1: Vorzugswerte für Einflußgrößen *) ÖVE EN IEC 60721-3-2 Klassifizierung von Umgebungsbedingungen - Teil 3-2: Klassen von Einflussgrößen und deren Grenzwerte - Transport und Handhabung *) ÖVE EN IEC 60721-3-4 Klassifizierung von Umgebungsbedingungen - Teil 3-4: Klassen von Einflussgrößen und deren Grenzwerte - Ortsfester Einsatz, nicht wettergeschützt *) ÖVE EN 60721-3-9 Klassifizierung von Umweltbedingungen - Teil 3: Klassen von Umwelteinflußgrößen und deren Grenzwerte; Hauptabschnitt 9: Mikroklimate innerhalb von Erzeugnissen *) DIN 6163 „Farben und Farbgrenzen für Signallichter; Signallichter der Eisenbahn“ *) DIN 6163 Farben und Farbgrenzen für Signallichter bei der Eisenbahn und im öffentlichen Nahverkehr *) ÖVE/ÖNORM EN 50121 "Bahnanwendungen – Elektromagnetische Verträglichkeit" *) ÖVE/ÖNORM EN 50125-1 „Bahnanwendungen - Umweltbedingungen für Betriebsmittel - Teil 1: Betriebsmittel auf Bahnfahrzeugen“ *) ÖVE/ÖNORM EN 50126-1 „Bahnanwendungen - Spezifikation und Nachweis von Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, Instandhaltbarkeit und Sicherheit (RAMS) - Teil 1: Generischer RAMS-Prozess" *) ÖVE/ÖNORM EN 50128 Bahnanwendungen - Telekommunikationstechnik, Signaltechnik und Datenverarbeitungssysteme - Software für Eisenbahnsteuerungs- und Überwachungssysteme *) ÖVE EN 50129 Bahnanwendungen - Telekommunikationstechnik, Signaltechnik und Datenverarbeitungssysteme - Sicherheitsrelevante elektronische Systeme für Signaltechnik	Muss	Konventionell & SEA		EN 60721-1 EN 60721-3-2 EN 60721 3-4 EN 60721 3-9 DIN 6163-4 EN 50121 EN 50125 EN 50126 EN 50128 EN 50129
	Anforderungen an die Verkabelung					
21.12.2023	**Übersicht Verkabelung Variante ohne Anschaltbox (Variante A)**		Info	konventionell		
21.12.2023	**Übersicht Verkabelung Variante mit Anschaltbox (Variante B)**		Info	konventionell		

25.01.2024	**Übersicht Verkabelung Variante SEA**		Info	SEA		
21.12.2023	**Übersicht Verkabelung GA, GVA, SNA (Variante C)**		Info	konventionell		
30.11.2023	**Schnittstelle Lichtpunkt**	Die Kabelverbindung zu den Lichtpunkten (Varianten A+B) erfolgt über eine 2-adrig nicht geschirmte Kabelverbindung inkl. Stecker (weiblich) und wird vom AG beigestellt. Kabelquerschnitte bis zur Schnittstelle sind für den AN daher nicht relevant.	Info	konventionell		
30.11.2023	**Schnittstelle Anzeiger**	Die Kabelverbindung der GA/GVA/SNA zum Signalbeikasten (Variante C) erfolgt über eine adrig verseilte, nicht geschirmte Kabelverbindung inkl. Stecker (weiblich) und wird vom AG beigestellt. Kabelquerschnitte bis zur Schnittstelle sind für den AN daher nicht relevant.	Info	konventionell		
30.11.2023	**Randbedingungen Verkabelung**	Der AN muss die in [Variante A, Variante B, Variante C und Variante SEA] genannten Randbedingungen der Schnittstelle zwischen Signalgeber und Umsysteme berücksichtigen.	Muss	Konventionell & SEA		
12.12.2023	**Anspeisung auf dem Signalmast (Variante A und B)**	Für die Anspeisung auf dem Signalmast in Variante A und Variante B muss ein Steckverbinder der Type HAN-A oder baugleich mit der folgenden Belegung verwendet werden: *) Steckerpunkte 1 & 2 für die Anspeisung des Lichtpunkts *) Polarität bei Gleichspannung: Pin 1 +, Pin 2 -	Muss	konventionell		
05.04.2024	**Schnittstelle Lichtpunkt SEA**	Die Adernbelegung inklusive der bestehenden Steckverbindung für SEA-Lichtpunkte muss beibehalten werden.	Muss	SEA		Steckverbinder schwer C146 10F0160011

12.12.2023	**Anspeisung auf dem Signalmast (Variante C)**	Für die Anspeisung auf dem Signalmast in Variante C muss ein 16-poliger Steckverbinder gemäß der Vorgaben des AG oder baugleich mit der folgenden Belegung verwendet werden: *) Steckerpunkte 1 & 2 für den ersten Signalbegriff *) Steckerpunkte 3 & 4 für den zweiten Signalbegriff (optional) *) Steckerpunkte 5 & 6 für den dritten Signalbegriff (optional) *) Steckerpunkte 7 & 8 für den vierten Signalbegriff (optional) *) Polarität bei Gleichspannung: ungerader Pin +, gerader Pin -	Muss	konventionell		Datenblatt Stecker HAN-A
05.04.2024	**Schnittstelle GA/GVA/SNA SEA und Verschubsignal niedrig SEA**	Die Adernbelegung inklusive der bestehenden Steckverbindung für SEA GA/GVA/SNA sowie für SEA Verschubsignal niedrig muss beibehalten werden.	Muss	SEA		
	Konstruktive/Mechanische Anforderungen					
12.12.2023	**Befestigung Lichtpunkte**	Die Befestigung der Lichtpunkte an Signalschildern muss gemäß den angeführten, gültigen Regelzeichnungen ausgeführt werden.	Muss	Konventionell & SEA		RZ 15.200/24 RZ 15.200/25 RZ 15.200/30 FAS200Z
01.12.2023	**Unveränderbare Einbaulage**	Der Signalgeber muss über eine mechanische Sicherung verfügen, die nach der Justierung gewährleistet, dass sich die Einbaulage im Signalschild innerhalb der technischen Nutzungsdauer durch den Bahnbetrieb nicht selbsttätig verändert.	Muss	Konventionell & SEA		
12.12.2023	**Schwenkbereich der Befestigung**	Die Befestigung der Lichtpunkte am Signalschild erfolgt mit drei Gewindeschrauben - M10x80 bei 210mm Durchmesser bzw. M6x70 bei 100mm Durchmesser - und einem Federpaket zur Fixierung gegen Veränderungen der Justierung. Durch die Schraubenüberlänge ergibt sich ein horizontaler und vertikaler Schwenkbereich.	Info	Konventionell & SEA		
12.12.2023	**Einbaulage bei Tausch eines Signalgebers**	Der Signalgeben muss derart ausgeprägt sein, dass bei einem Tausch keine Neujustierung der Befestigungsparameter (Einstellung/Einbaulage horizontal und vertikal) erforderlich ist. Das Personal des AG muss den Signalgeber anhand einfacher Mittel (z.Bsp.: Markierungen) selbständig in die korrekte Einbaulage befestigen können.	Muss	Konventionell & SEA		
21.12.2023	**Maximalgewicht**	Das Gewicht eines Signalgebers soll maximal 26 kg betragen. Das Gewicht eines Lichtpunkts soll je nach Durchmesser maximal betragen: *) 100mm - 3 kg *) 210mm - 3,2 kg	Muss	Konventionell & SEA		
12.12.2023	**Befestigung GA/GVA/SNA**	Die Befestigung der GA/GVA/SNA sowie der SEA Verschubsignale niedriger Ausführung müssen gemäß den angeführten, gültigen Regelzeichnungen ausgeführt werden.	Muss	Konventionell & SEA		RZ Gehäuse RW 13.03.02
12.12.2023	**Schwenkbereich der Befestigung GA/GVA/SNA**	Die Befestigung der GA/GVA/SNA am Signalmast erfolgt mit zwei M10 Gewindeschrauben und einem Montageteil mit Innenzahnkranz zur Fixierung gegen Veränderungen der Justierung. Dadurch ergibt sich ein horizontaler Schwenkbereich. Der Einsatz von Teleskop-Armen erlaubt einen vertikalen Schwenkbereich.	Info	Konventionell & SEA		RW 13.03.02
	Umweltbedingungen					
01.12.2023	**Haftung von Schnee**	Am Signalgeber müssen Maßnahmen gegen das Haften von Schnee Frontscheibe der Lichtaustrittsstelle oder und der Schute getroffen werden. Den Nachweis muss der AN gegenüber dem AG theoretisch oder durch Praxiserfahrung erbringen.	Muss	Konventionell & SEA		
25.01.2024	**Temperaturbereich**	Der Signalgeber muss über die Anforderungen der EN 50125-3 hinaus in der Lage sein innerhalb eines Temperaturbereichs von -25°C bis +70 °C Gehäuseaußentemperatur ordnungsgemäß zu funktionieren.	Muss	Konventionell & SEA		
25.01.2024	**Resistenz gegen**	Der Signalgeber muss Umweltbedingungen gem. EN 50125-3 Klasse erfüllen.	Muss	Konventionell & SEA		50125 -3
25.01.2024	**EMV, Klima, Vibration**	Die Umgebungsbedingungen und Einsatzklassen nach EN 50125-3 müssen für den Einsatz des Lichtpunktes eingehalten werden.	Muss	Konventionell & SEA		EN 50125-3
25.01.2024	**Transport- Lagerbedingungen**	Die Umgebungsbedingungen und Einsatzklassen nach EN 50125-3 müssen für den Einsatz des Lichtpunktes eingehalten werden.	Muss	Konventionell & SEA		EN 50125-3

25.01.2024	**Beeinflussungen im Umfeld**	Beeinflussungen (galvanisch, induktiv, kapazitiv) im Umfeld von nicht elektrifizierten und elektrifizierten Vollbahnen dürfen zu keinem außergewöhnlichen Verhalten der Lichtpunkte, unabhängig von der Quelle, führen. Als Grenzwerte für eine mögliche Beeinflussung sind die Werte gemäß RW 50.02.04 heranzuziehen.	Muss	Konventionell & SEA		RW 50.02.01 RW 50.02.04 EN 50125-3
01.12.2023	**IP-Klassifizierung**	Der Signalgeber muss eine IP-Schutzklasse nach EN 60529 von zumindest IP54 aufweisen.	Muss	Konventionell & SEA		EN 60529
25.01.2024	**Druck-/Sogbelastung**	Der Lichtpunkt (insbesondere die Schute) muss innerhalb der technischen Nutzungsdauer einer Druck-/Sogbelastung gemäß EN 50125-3 standhalten.	Muss	Konventionell & SEA		EN 50125-3
	Optische Anforderungen					
21.12.2023	**Durchmesser**	Durchmesser der Frontscheiben von Lichtpunkten muss innerhalb der folgenden Bereichen liegen: *) kleiner Durchmesser: 100-135 mm *) großer Durchmesser: 210-235 mm	Muss	Konventionell & SEA		
05.04.2024	**Signalfarben**	Signalgeber müssen für folgende Signalfarben gemäß DIN 6163-4 verfügbar sein: *) rot (nur Lichtpunkte) *) gelb (Lichtpunkte und Anzeiger) *) grün (nur Lichtpunkte) *) blau (nur Lichtpunkte) *) weiß (Lichtpunkte und Anzeiger)	Muss	Konventionell & SEA		DIN 6163-4
01.12.2023	**Definition klare Sichtbarkeit**	Klare Sichtbarkeit ist dann gegeben, wenn alle Lichtpunkte eines Signals bzw. alle vorkommenden Begriffe eines Signalgebers klar und deutlich unterscheidbar sind. Gleich- und verschiedenfarbige Lichtpunkte müssen ohne ineinanderfließende Lichteffekte einzeln erkennbar sein. Die Mindest- & Maximalwerte für Abstände und Entfernungen werden in den folgenden Anforderungen definiert.	Info	Konventionell & SEA		
01.12.2023	**Maximale Einbauhöhe von Signalgebern**	Die maximale Einbauhöhe von Signalgebern beträgt 10m über SOK.	Info	Konventionell & SEA		
01.12.2023	**Klare Sichtbarkeit - Maximalentfernung für Signale Allgemein**	Bei einer Betrachtungshöhe von 1,4m – 3,8m über SOK müssen für Signalgeber aus einer Entfernung von mindestens 5m bis 200m bei allen Lichtverhältnissen klar sichtbar sein (korrekte Justierung vorausgesetzt).	Muss	Konventionell & SEA		
01.12.2023	**Klare Sichtbarkeit - Maximalentfernung für Haupt-, Schutz-, und Vorsignale**	Bei einer Betrachtungshöhe von 1,4m – 3,8m über SOK müssen für Lichtpunkte in Haupt-, Schutz- und Vorsignalen aus einer Entfernung von mindestens 5m bis 400m bei allen Lichtverhältnissen klar sichtbar sein (korrekte Justierung vorausgesetzt).	Muss	Konventionell & SEA		
05.04.2024	**Lichtpunkte in Bögen**	Der Lichtpunkt muss innerhalb eines Sichtwinkels bis 12° Abweichung von der Lichtachse (Einblickwinkel) als rundes Lichtpunkt-Bild sichtbar sein. Außerhalb dieses Einblickwinkels muss eine unmittelbare Abnahme des Lichtpunkt-Bildes erfolgen.	Muss	Konventionell & SEA		
21.12.2023	**Gleichmäßige Lichtverteilung in Bögen**	Der Signalgeber muss eine gleichmäßige Lichtverteilung gewährleisten - innerhalb der gesamten geforderten Bereiche von Achslichtstärke und Einblickwinkel.	Muss	Konventionell & SEA		
05.04.2024	**Faktor Tag/Nacht-Lichtstärke 1:5**	Das Verhältnis der Lichtstärken zwischen Tag- und Nacht-Lichtstärke eines Signalgebers muss dem Faktor 1:5 entsprechen.	Muss	Konventionell & SEA		
06.05.2024	**Faktor Tag/Nacht-Lichtstärke 1:3**	Das Verhältnis der Lichtstärken zwischen Tag- und Nacht-Lichtstärke eines Signalgebers muss dem Faktor 1:3 entsprechen.	Muss	Konventionell & SEA		
06.05.2024	**Umschaltbarkeit Tag/Nacht-Lichtstärke**	Das Verhältnis der Lichtstärken zwischen Tag- und Nacht-Lichtstärke eines Signalgebers soll umschaltbar ausgeführt werden.	Soll	Konventionell & SEA		
06.05.2024	**Ausführung der Umschaltbarkeit**	Die Umschaltung des Tag-/Nacht-Lichtstärken Verhältnisses soll durch das Personal des AG direkt am Signalgeber durchgeführt werden können.	Soll	Konventionell & SEA		

05.04.2024	**Normbereich der Achslichtstärke**	Die Achslichtstärke eines Signalgebers muss innerhalb der folgenden Bereichsgrenzen (mit ±5% Toleranz) liegen: Lichtpunkte mit großem Durchmesser und Signalgeber GA/GVA/SNA: *) Bei Tagspannung: 900cd - 2700cd *) Bei Nachtspannung: 120cd - 500cd Lichtpunkte mit kleinem Durchmesser und Verschubsignale niedrig SEA: *) Bei Tagspannung: 330cd - 990cd *) Bei Nachtspannung: 40cd - 300cd	Muss	Konventionell & SEA		
21.12.2023	**Maximalwerte der Achslichtstärke**	Die Maximalwerte der Achslichtstärke gewährleisten, dass Blendungen und Überstrahlungen vermieden werden.	Info	Konventionell & SEA		
05.04.2024	**Unterschreitung der Mindestlichtstärke**	Innerhalb der technischen Nutzungsdauer eines Signalgebers dürfen die Lichtstärkewerte (Achslichtstärke) keinesfalls unter die entsprechenden Mindestlichtstärken (z.B. durch Degradation) fallen.	Muss	Konventionell & SEA		
21.12.2023	**Phantomlicht**	Das Lichtstärkeverhältnis von Signallichtstärke (bei Tagspannung) zu Phantomlichtstärke muss größer 20 sein (mit ÖBB Regelschute).	Muss	Konventionell & SEA		RZ ÖBB Regelschute
21.12.2023	**Verlassen der Farborte und Farbgrenzen durch Umwelteinflüsse**	Die Farbbereiche für die Signalfarben dürfen innerhalb der technischen Nutzungsdauer durch Temperatur- und/oder Alterungseinflüsse nicht verlassen werden.	Muss	Konventionell & SEA	Signalfarber	DIN 6163-4
21.12.2023	**Verlassen der Farborte und Farbgrenzen durch Änderung der Versorgungsspannung**	Die Farbbereiche für die Signalfarben dürfen innerhalb der spezifizierten Versorgungsspannungen (Tag- & Nachtspannung) nicht verlassen werden.	Muss	Konventionell & SEA	Signalfarber	DIN 6163-4
21.12.2023	**Farbgrenzen bei Phantomlicht**	Die geforderten Farbbereichsgrenzen sind auch unter dem möglichen Einfluss eines Phantomlichtes einzuhalten.	Muss	Konventionell & SEA		DIN 6163-4
	Elektrische Anforderungen					
21.12.2023	**Elektrische Schnittstelle**	Signalgeber müssen sich an der elektrischen Schnittstelle wie Glühfadenlampen entsprechend der Kennlinie verhalten. Das betrifft Funktion, Nichtfunktion und Störungsoffenbarung.	Muss	konventionell		Diagramme Kennlinie Toleranzen
21.12.2023	**Serienschaltung von Lichtpunkten**	Zwei Lichtpunkte müssen in Serie geschaltet werden können.	Muss	konventionell		
25.01.2024	**Einsatz von Widerständen in Serienschaltungen**	Einer von Zwei in Serie geschalteten Lichtpunkte muss durch den AG durch einen passiven Widerstand ersetzt werden können.	Muss	konventionell		
25.01.2024	**Funktionsfähigkeit bei Serienschaltung von Lichtpunkten**	Bei Serienschaltung von Lichtpunkten und/oder Ersatzwiderständen gleicher Bauart darf die einwandfreie Funktion nicht beeinträchtigt werden.	Muss	konventionell		
05.04.2024	**Anschaltung von Blinklicht**	Signalgeber können in Stellwerksanschaltungen blinkend eingesetzt werden (Ersatzsignal, Signal – VORSICHTSSIGNAL –, EKÜS, Signalnachahmer).	Info	Konventionell & SEA		
21.12.2023	**Anschaltung von Blinklicht**	Lichtpunkte mit kleinem Durchmesser in weiß, rot und grün, sowie SNA müssen blinkend eingesetzt werden können. Die Blinkfrequenz der Ansteuerung muss eine Periodendauer von 1s (entspricht 0,5 Hz) betragen . Das Taktverhältnis der Ansteuerung beträgt 1:1.	Muss	Konventionell & SEA		
21.12.2023	**Lichtpunkt mit Blinklicht**	Ein blinkend angesteuerter Signalgeber muss Blinkfrequenz und Taktverhältnis mit einer Toleranz von maximal ±20% einhalten.	Muss	Konventionell & SEA		

21.12.2023	**Hinweis Tag-/Nachtspannung**	Die Versorgungsspannung kann sowohl als Gleich- als auch als Wechselspannung vorliegen. Die Tagspannung beträgt: *) typisch: 12 V_{eff} *) zulässig: 10,8 - 13,2 V_{eff} Die Nachtspannung beträgt: *) typisch: 8 V_{eff} *) zulässig: 7,2 - 9,6 V_{eff}	Info	konventionell		
05.04.2024	**Tag-/Nachtspannung**	Der Signalgeber muss sich im Spannungsbereich 9 V - 11,5 V bezüglich seiner Helligkeit direktproportional zur Leistung (Strom/Spannung) verhalten. Zwischen 7,2 V und 9 V muss die Helligkeit des Signalgebers der Nachthelligkeit (entspricht der minimal definierten Helligkeit) entsprechen. Zwischen 11,5 V und 13,2 V muss die Helligkeit des Signalgebers der Taghelligkeit (entspricht der maximal definierten Helligkeit)entsprechen. Außerhalb des definierten Spannungsbereichs muss der Signalgeber dunkel und hochohmig gemäß Kennlinie sein.	Muss	konventionell		Kennlinie
21.12.2023	**Kein Flackern bei einpoliger Abschaltung**	Der Signalgeber darf bei einer einpoligen Abschaltung durch das Stellwerk nicht flackern.	Muss	Konventionell & SEA		
	RAMS Anforderungen					
21.12.2023	**Montage Signalgeber**	Die Montage eines Signalgebers muss mit handelsüblichem Werkzeug durchführbar sein.	Muss	Konventionell & SEA		
21.12.2023	**Austauschbarkeit**	Es soll möglich sein, eine defekte Frontscheibe, Leuchtmittel oder Elektronik ohne Demontage des Gehäuses und ohne Neueinstellung der optischen Eigenschaften auszutauschen.	Info	Konventionell & SEA		
21.12.2023	**Austauschbares Teilsystem**	Ein Lichtpunkt muss mindestens ein vom Gehäuse unabhängig tauschbares Teilsystem darstellen, wobei keine Demontage des Gehäuses und keine Neueinstellung der optischen Eigenschaften erforderlich sein muss.	Muss	Konventionell & SEA		
21.12.2023	**Montage und Tausch Teilsystem**	Der Tausch eines tauschbaren Teilsystems muss mit handelsüblichem Werkzeug durchführbar sein.	Muss	Konventionell & SEA		
21.12.2023	**Montage und Tausch Teilsystem**	Es muss technisch sichergestellt werden, dass es beim Tausch eines tauschbaren Teilsystems zu keinen Änderungen der physikalischen und funktionalen Eigenschaften des Lichtpunkts kommen kann.	Muss	Konventionell & SEA		
21.12.2023	**Zeit für Austausch eines Signalgebers**	Die Zeit zum Einbau oder Austausch eines Signalgebers darf maximal 10 Minuten betragen.	Muss	Konventionell & SEA		
21.12.2023	**Anwendungsdauer**	Es muss nachgewiesen werden, dass die geforderten Sichtbarkeiten innerhalb der technischen Nutzungsdauer des Signalgebers durch Degradation, Temperatureinfluss sowie Teilausfälle des Leuchtmittels nicht unterschritten werden.	Muss	Konventionell & SEA		
21.12.2023	**Mindestlichtstärke innerhalb der technischen Nutzungsdauer**	Innerhalb der technischen Nutzungsdauer eines Signalgebers darf der spezifizierte Bereich der Achslichtstärke keinesfalls unterschritten (z.B. durch Degradation) werden.	Muss	Konventionell & SEA		
05.04.2024	**Technische Nutzungsdauer**	Die technische Nutzungsdauer eines Signalgeber muss mindestens 130.000 Betriebsstunden entsprechen.	Muss	Konventionell & SEA		
05.04.2024	**Verfügbarkeit**	Ein Signalgeber muss eine Verfügbarkeit von mindestens 0,9999 in der gesamten Lebensdauer aufweisen.	Muss	Konventionell & SEA		
25.01.2024	**MTBF**	Ein Signalgeber muss eine MTBF von 100.000h aufweisen.	Muss	Konventionell & SEA		
21.12.2023	**Hinweis zur Erreichung der technischen Nutzungsdauer**	Dem AN steht es frei die technische Nutzungsdauer durch entsprechende Maßnahmen in der Schaltungsentwicklung zu erreichen (z.B. durch entsprechende elektrische Anschaltung/Taktung der Signalgebers).	Info	Konventionell & SEA		

05.04.2024	**Betriebsstundenzähler**	Der Signalgeber muss in der Lage sein die Betriebsstunden mittels eines Zählers lokal abzuspeichern.	Muss	Konventionell & SEA		
05.04.2024	**Betriebsstundenzähler Indikator**	Der Betriebsstundenzähler muss für den AG mittels Indikator ohne weitere technische Systeme am Signalstandort und ohne Demontage sichtbar sein.	Muss	Konventionell & SEA		
05.04.2024	**Anzeige des Indikators Betriebsstundenzähler**	Der Indikator Betriebsstundenzähler muss drei Zustände anzeigen können: *) grün: bis 68% der teschnischen Nutzungsdauer *) gelb: von 68,1-81,1% der technischen Nutzungsdauer *) rot: ab 81,2% der technischen Nutzungsdauer	Muss	Konventionell & SEA		Hilfstabelle Farben Betriebsstunden zähler
05.04.2024	**Positionierung Indikator Betriebsstundenzähler**	Die Position des Indikators des Betriebsstundenzählers muss zwischen AN und AG abgestimmt werden.	Muss	Konventionell & SEA		
05.04.2024	**Betriebsstundenzähler Basis**	Der Betriebsstundenzähler muss für den AG nach der Demontage kabelgebunden auslesbar sein.	Muss	Konventionell & SEA		
05.04.2024	**Betriebsstundenzähler Erweiterung**	Der Betriebsstundenzähler soll für den AG drahtlos ohne Demontage am Signalstandort auslesbar sein.	Soll	Konventionell & SEA		
21.12.2023	**Hinweis zur technischen Nutzungsdauer hinsichtlich des Signalgebers**	Die technische Nutzungsdauer ist für das Gesamtsystem Signalgeber anzuwenden und beinhaltet alle dazu notwendigen Bauelemente ab der Klemmleiste des Anschlusssteckers auf der Kabelseite (gesamter Stecker ist inkludiert).	Muss	Konventionell & SEA		
21.12.2023	**Häufigkeit der Einschaltungen eines Signalgebers**	Die durchschnittliche Verwendung eines Signalgebers beträgt 300 Einschaltungen pro Tag. Die durchschnittliche Verwendung eines blinkenden Signalgebers beträgt 100 Einschaltungen pro Tag mit einer durchschnittlichen Blinkdauer von je 2 Minuten. Die Anschaltung eines Signalgebers kann maximal bis zu 24 Stunden pro Tag oder minimal nur alle 2 Jahre erfolgen.	Info	Konventionell & SEA		
05.04.2024	**Zuverlässigkeit**	Die zulässige Störungsrate ist wie folgt definiert und darf nicht überschritten werden: Pro Jahr darf bei einem von 1000 Signalgebern eine Störung erfolgen.	Muss	Konventionell & SEA		
01.02.2024	**Störungsverhalten konventionell**	Der Signalgeber muss im Falle einer Störung an der Schnittstelle zum Stellwerk hochomig sein.	Muss	Konventionell		
	Störungsverhalten SEA	Der Signalgeber muss im Falle einer Störung an der Schnittstelle zum Stellwerk die Störung offenbaren.	Muss	SEA		
21.12.2023	**Vorgeschriebene Wartung**	Signalgeber müssen derart ausgeführt werden, dass innerhalb der technischen Nutzungsdauer keine vorgeschriebenen Wartungsarbeiten, also keine (korrektiven) Eingriffe am elektrischen oder mechanischen System zur Einhaltung des Sicherheitsnachweises oder der geforderten Funktion erforderlich sind. Als Ausnahme gilt die äußere Reinigung der Frontscheibe und der Schute.	Muss	Konventionell & SEA		
25.01.2024	**Periodische Instandhaltungsmaßnahmen**	Signalgeber müssen derart ausgeführt werden, dass weder für AN noch für AG periodische Wartungs-/Instandhaltungmaßnahmen während der technischen Nutzungsdauer notwendig sind.	Muss	Konventionell & SEA		
25.01.2024	**Inspektionsintervall Basis**	Ein eventuell notwendiges Instandhaltungs-/Inspektionsintervall für einen Signalgeber darf 2 Jahre nicht unterschreiten.	Muss	Konventionell & SEA		
05.04.2024	**Inspektionsintervall Erweiterung**	Ein eventuell notwendiges Instandhaltungs-/Inspektionsintervall für einen Signalgeber darf 4 Jahre nicht unterschreiten.	Soll	Konventionell & SEA		
25.01.2024	**Anschaltung von Signalgebern für Inspektions/Instandhaltungszwecke**	Die Ansteuerung durch das Stellwerk beziehungsweise das Wechseln von Betriebszuständen von Lichtpunkten und Signalgebern für Inspektions/Instandhaltungszwecke darf nicht über Sicherheitsnachweise, Anwendungsbedingungen, oder Ähnliches gefordert werden.	Muss	Konventionell & SEA		
25.01.2024	**Sicherheitskritikalität**	Die Gewährleistung der signaltechnischen Sicherheit (Gefährdungsrate SIL 4) ist in einem Sicherheitsnachweis zu dokumentieren, den der Hersteller im Zuge des Zulassungsverfahrens zu genehmigen hat.	Muss	Konventionell & SEA		

<table>
<tr><td>05.04.2024</td><td>THR-Matrix Kleiner Durchmesser</td><td>Folgende THR-Werte müssen für die Lichtpunkte (kleiner Durchmesser) eingehalten werden.
<table><tr><th>Farbe</th><th>Blinken</th><th>THR</th></tr><tr><td>Blau</td><td>nein</td><td>< 1x10^{-9} 1/h</td></tr><tr><td>Grün</td><td>nein</td><td>< 1x10^{-9} 1/h</td></tr><tr><td>Gelb</td><td>nein</td><td>< 1x10^{-9} 1/h</td></tr><tr><td>Rot</td><td>nein</td><td>< 1x10^{-5} 1/h</td></tr><tr><td>Rot</td><td>ja</td><td>< 1x10^{-5} 1/h</td></tr><tr><td>Weiß</td><td>ja</td><td>< 1x10^{-9} 1/h</td></tr></table></td><td>Muss</td><td>Konventionell & SEA</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>05.04.2024</td><td>THR-Matrix Großer Durchmesser</td><td>Folgende THR-Werte müssen für die Lichtpunkte (großer Durchmesser) eingehalten werden.
<table><tr><th>Farbe</th><th>Blinken</th><th>THR</th></tr><tr><td>Grün</td><td>nein</td><td>< 1x10^{-9} 1/h</td></tr><tr><td>Gelb</td><td>nein</td><td>< 1x10^{-9} 1/h</td></tr><tr><td>Rot</td><td>nein</td><td>< 1x10^{-5} 1/h</td></tr><tr><td>Blau</td><td>nein</td><td>< 1x10^{-5} 1/h</td></tr></table></td><td>Muss</td><td>Konventionell & SEA</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>05.04.2024</td><td>THR-Matrix Signalgeber</td><td>Folgende THR-Werte müssen für die Signalgeber eingehalten werden.
<table><tr><th>Farbe</th><th>Blinken</th><th>THR</th></tr><tr><td>GA/GVA</td><td>nein</td><td>< 1x10^{-9} 1/h</td></tr><tr><td>SNA</td><td>nein</td><td>< 1x10^{-5} 1/h</td></tr><tr><td>SNAE</td><td>ja</td><td>< 1x10^{-5} 1/h</td></tr></table></td><td>Muss</td><td>Konventionell & SEA</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Nichtfunktionale Anforderungen</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>05.04.2024</td><td>Dokumentation</td><td>Der AN muss dem AG Dokumentation übergeben, welche mindestens die folgenden Themen abdeckt:
*) Handbuch
*) Sicherheitsnachweis
*) Zulassungsnachweis
*) Notwendige Dokumente für die Integration in das Supersystem
*) RAM Nachweise
*) Einstellanleitungen</td><td>Muss</td><td>Konventionell & SEA</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>25.01.2024</td><td>Dokumentationssprache</td><td>Alle Unterlagen (Dokumente), die dem AG übergeben werden, (Handbücher, Zulassungsunterlagen, Schulungsunterlagen etc.) müssen deutschsprachig verfasst sein.</td><td>Muss</td><td>Konventionell & SEA</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>25.01.2024</td><td>Dokumentationsformat</td><td>Die Dokumentation muss dem AG digital sowohl in unveränderbarer als auch in veränderbarer Form (MS Word, PDF) zur Verfügung gestellt werden.</td><td>Muss</td><td>Konventionell & SEA</td><td></td><td></td></tr>
</table>

25.01.2024	**Handbuch**	Der AN muss dem AG eine Beschreibung (Handbuch) über die Funktionsweise die Signalgeber übergeben. Das Handbuch muss zumindest in die Kapitel umfassen: *) Aufbau, Wartung und elektrische Eigenschaften unterteil sein. Das Handbuch muss ferner Angaben für Lagerung und Transport, Ein- und Ausbau, notwendige Einstellungen vor Ort, Wartung (inkl. Fehleranalyse für Inspektion/Instandsetzung) und Ersatzteilliste mit Bezugsangaben. *) Technische Produktbeschreibung *) Funktionsbeschreibung *) Schnittstellenbeschreibung *) Montageanleitung *) Einstellanleitung *) Wartung (inkl. Fehleranalyse für Inspektion/Instandsetzung, Prüfungen und Fristen) *) Lagerungsbedingungen *) Entsorgungshinweise	Muss	Konventionell & SEA		
05.04.2024	**Daten- und Messblatt**	Sind Einstellungen und Messungen erforderlich, ist vom Anbieter ein Daten- und Messblatt zu erstellen sowie die zugrundeliegenden Messbedingungen, Algorithmen und Testcases erschöpfend in Checklistenform zu beschreiben.	Muss	Konventionell & SEA		
05.04.2024	**Messwerkzeug**	Sind Einstellungen und Messungen erforderlich, müssen mit den für die Instandhaltung definierten Werkzeug durchführbar sein. Bei Abweichungen von definiertem Werkzeug muss durch den AN beim AG eine schriftliche Zustimmung erwirkt werden.	Muss	Konventionell & SEA		Werkzeugliste SAE
25.01.2024	**Kennzeichnung als Text**	Die Kennzeichnung (Lichtfarbe, Leistungsangabe, Typenbezeichnung, Versionsnummer, Seriennummer, Baujahr, etc.) der unterschiedlichen Typen von Signalgebern ist eindeutig, innerhalb der gesamten Lebensdauer dauerhaft und an einer Stelle auszuführen, die eine leichte Lesbarkeit auch im eingebauten Zustand ermöglicht.	Muss	Konventionell & SEA		
05.04.2024	**Kennzeichnung als Tag**	Die Kennzeichnung muss einen QR-Code enthalten, der den AG in die Lage versetzt, die Werte aus <Kennzechnung Text> digital auslesen zu können.	Muss	Konventionell & SEA		
25.01.2024	**Entsorgung**	Signalgeber und deren Teilsysteme/Komponenten müssen ohne Einschränkungen im normalen Recycling-Prozess entsorgungsfähig sein. Es sind keine Materialien einzusetzen, die bei Eintritt der Abfalleigenschaft nach dem Abfallwirtschaftsgesetz (AWG) in der jeweils gültigen Fassung (zum Vergabezeitpunkt) als gefährlich eingestuft sind („Sondermüll").	Muss	Konventionell & SEA		Abfallwirtschafts gesetz (AWG)

Konstanten	**SEA-Relevanz**
Muss	Konventionell & SEA
Soll	SEA
Kann	Konventionell
Info	

Kleiner Durchmesser

Farbe	Blinken	THR
Blau	nein	< $1x10^{-9}$ 1/h
Grün	nein	< $1x10^{-9}$ 1/h
Gelb	nein	< $1x10^{-9}$ 1/h
Rot	nein	< $1x10^{-5}$ 1/h
Rot	ja	< $1x10^{-5}$ 1/h
Weiß	ja	< $1x10^{-9}$ 1/h

Lichtpunkt/Farbe
grün
gelb
rot
weiß Typ 1
weiß Typ 2
blau
GA/GVA Typ 1
GA/GVA Typ 2
SNA

Großer Durchmesser

Farbe	Blinken	THR
Grün	nein	< $1x10^{-9}$ 1/h
Gelb	nein	< $1x10^{-9}$ 1/h
Rot	nein	< $1x10^{-5}$ 1/h
Blau	nein	< $1x10^{-5}$ 1/h

Signalgeber

Farbe	Blinken	THR
GA/GVA	nein	< $1x10^{-9}$ 1/h
SNA	nein	< $1x10^{-5}$ 1/h
SNAE	ja	< $1x10^{-5}$ 1/h

	Blinken möglich	Typische Licht-punktgröße in mm	THR pro Stunde	Verbindlichkeit
	nein	200 im Tunnel 100	$< 1x10^{-9}$	muss
	nein	200 im Tunnel 100	$< 1x10^{-9}$	muss
	nein	200 im Tunnel 100	$< 1x10^{-5}$	soll
	nein	100	$< 1x10^{-9}$	muss
	ja	100	$< 1x10^{-5}$	soll
	nein	200	$< 1x10^{-5}$	muss
	nein		$< 1x10^{-9}$	muss
	nein		$< 1x10^{-5}$	soll
	nein		$< 1x10^{-5}$	soll